

확장형 표준 강의계획서

(2026학년도 2학기)

I. 교과목 정보(Course Information)

과목명(국문)	AVS 캡스톤디자인2	과목번호-분반	1201-4028-00
과목명(영문)	AVS Capstone Design 2	개설학과	공과대학 자율운항시스템공학과
이수구분	전공(심화)	학점시수 및 평가방법	3-2-2 / 상대평가
대상학년	4	개설학기	2학기
개설형태	충남대학교 개설 교과목		
강의시간표	월13:00~15:00(공3312), 수13:00~15:00(공3312)		
수업운영방식	기본 이론/실습 (Essential Lectures): 초기 4-6주간 제어 이론, ROS2-Simulink 연동, AI 기반 코딩 방법론에 대한 핵심 가이드 제공함. 자기주도 프로젝트 (Self-Directed Mission): 이후 나머지 주차는 100% 개인별 프로젝트 중심으로 진행함. 관련 이론 녹화 영상 제공 가능(추후 결정) 개별 미션(도킹, 충돌회피, 로이터링 등)을 스스로 선정하고 AI 도구를 활용가능하며, 각자의 알고리즘을 설계/디버깅함. 평가 방식: 매주 기술적 진척도 발표 및 코드 리뷰, 최종 미션 수행 결과물 시연함.		

II. 교수자 정보(Instructor's Information)

성명	윤원근	교수소속	자율운항시스템공학과
이메일	wkyoun@cnu.ac.kr	학과전화	042-821-7221
상담가능시간 및 방법			

III. 교과목 개요(Course Description)

수업 개요	본 과목은 AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding)을 활용하여 ROS2 기반의 무인수상정(USV) 자율운항 시스템을 개발하는 캡스톤 디자인 강좌임. Fossen의 해양 동역학 이론을 기반으로, Gazebo-VRX 환경 내에서 고도화된 자율 운항 미션을 수행함. 학생들은 기본 제어 및 통신 원리를 습득한 후, 생성형 AI 도구를 활용하여 LiDAR 데이터 처리, 도킹, 충돌 회피, 로이터링 등의 복합 미션을 자기주도적으로 해결함. AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding) 기법 일부 소개
선수 학습 내용	제어공학 및 시스템 모델링에 대한 기초 지식. Python 또는 C++ 프로그래밍 경험. Linux 환경 및 기본적인 ROS2 개발 경험(권장). 생성형 AI 도구(GitHub Copilot, ChatGPT 등) 활용 의지.
교과 목표	

전공 역량	전공지식 탐구	융복합 지식활용	창의적 문제해결	미래 ICT	윤리지향성	지속가능성			
	3	3	3						
수업 방법	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학습	프로젝트 기반학습	플립 러닝	기타
	50%	%	50%	%	%	%	%	%	%
평가 방법	중간고사	기말고사	퀴즈	출석	과제	포트폴리오	참여도	기타	
	%	%	%	10%	90%	%	%	%	
상대평가비율	A 등급			B 등급		C 등급			
	40% 이하			교과목 담당 교수가 정하는 비율					
평가 방법 상세	개인별 자율운항/자율주행 시뮬레이션 시연에 따른 점수 - 세부 평가 항목은 수업 시간에 제공 (Ex - 충돌회피 횟수에 따른 감점)								
사용 교재									
참고 문헌									

IV. 주차별 강의계획(Course Schedule)

※ 수업일정 및 방식은 수업 진행상황 및 환경에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다.

1주차	학습목표 및 주요학습내용	오리엔테이션 및 AI 코딩 환경 설정 AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding) 기법									
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타	
		■		■							
	자료 · 과제 및 기타										
2주차	학습목표 및 주요학습내용	Fossen 동역학 기초 및 USV 모델링 AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding) 기법									
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타	
		■		■							
	자료 · 과제 및 기타										
3주차	학습목표 및 주요학습내용	ROS2-Simulink 통신 및 센서 인터페이스 AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding) 기법									
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타	
		■		■							
	자료 · 과제 및 기타										

4주차	학습목표 및 주요학습내용	AI 기반 바이브 코딩(Vibe Coding) 기법								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
5주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 1: 위치 제어 및 Waypoint Following [Self-Study] 제어 알고리즘 구현								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
6주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 2: 센서 융합 및 LiDAR 객체 인식 [Self-Study] 데이터 처리 최적화								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
7주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 3: 동적 장애물 충돌 회피 알고리즘 [Self-Study] 회피 로직 설계 및 AI 디버깅								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
8주차	학습목표 및 주요학습내용	중간 발표 및 기술 이슈 공유 중간 결과물 리뷰 및 Peer Feedback								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
9주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 4: 로이터링(Loitering) 및 정점 유지 [Self-Study] 고난도 제어 구현								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
10주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 5: 이/접안 및 도킹 알고리즘 (1) [Self-Study] 도킹 접근 시나리오 설계								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									

11주차	학습목표 및 주요학습내용	미션 5: 이/접안 및 도킹 알고리즘 (2) [Self-Study] 제어 안정성 튜닝								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
12주차	학습목표 및 주요학습내용	종합 프로젝트 고도화 (1)								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
13주차	학습목표 및 주요학습내용	종합 프로젝트 고도화 (2)								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
14주차	학습목표 및 주요학습내용	프로젝트 최종 성능 검증 및 기록 최종 시연 준비 및 기술 문서 작성								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									
15주차	학습목표 및 주요학습내용	최종 성과 발표회 (Demo Day) VRX 환경 내 자율운항 미션 최종 시연								
	수업 방식	강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀별 발표	문제중심 학 습	프로젝트 기 반 학습	플립러닝	기타
		■		■						
	자료 · 과제 및 기타									

V. 참고사항(Special Accommodation)

실험실습 안전수칙	모든 실험실습에 보호복 및 유해인자에 적합한 보호구를 반드시 착용한다. 모든 연구활동종사자(교수, 학생 등)는 실험실습 전 안전교육을 반드시 이수한다. 연구실책임자의 지시에 따라 실험실습 유형 별 세부 안전수칙을 반드시 준수한다.
대학 출결규정	학칙 제30조에 의거하여 총 수업시수의 3/4 미만 출석 시 급제점 이상의 성적을 받을 수 없다.
코로나19 대응 방안	대면수업인 과목도 코로나19 상황 심각 시 일시적으로 원격수업으로 전환될 수 있다. 손씻기, 기침 예절 등 생활 방역수칙을 준수한다. 코로나19에 확진된 경우 5일 격리를 권고하며, 불가피하게 수업 참여 시 마스크 상시 착용 및 타인과의 접촉을 최소화한다.
장애학생 학습편의 제공안내	[공통] - 장애 정도와 요구에 맞는 편의제공(장애인 등에 대한 특수교육법 제31조, 장애학생지원센터 규정 제8조) : 장애학생은 수시로(강의 시작 전 또는 첫주 권고) 교과목 담당 강의자와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 정당한 지원을 요청할 수 있으며, 요청된 사항에 대해 담당 강의자(학교)는 편의를 제공하여야 합니다.- 장애인 차별 금지 및 권리구제(장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제13조, 제35조) : 특정 수업이나 실험, 실습, 현장 견학 등 학습을 포함한 모든 교내외 활동에서 장애를 이유로 장애인의 참여를 제한, 배제, 거부하여서는 안됩니다. (특별지원위원회 심사청구 가능)[장애 유형별 세부 수강지원 사항]시각장애강의 수강지원 : 장애 정도에 따라 유인물 사전 배포 및 녹음 허용, 시각 장애인 안내견 동행 인지, 변환된 교재 및 학습물 제공(점자파일, 텍스트 녹음도서, 영상 화면해설 등), 보조공학기기 사용(녹음기, 점자정보단말기(한소네), 한소네 보이스 등)- 과제 수행 지원 : 대안적 과제 및 평가제시(음성으로 대체, 녹음 또는 한글파일로 제출), 과제 제출기간 연장 등 - 시험 및 평가지원 : 점자나 확대 복사(120%, 180% 등 확대 비율 학생 선택)로 제시된 문제지 제공(센터에서 변환지원), 구두 또는 컴퓨터로 답안 작성 허용, 독립된 환경에서 평가 제공 및 대필이나 음성 녹음 방법으로 시험지 제출 허용 등청각장애강의 수강지원 : 실시간 속기(문자통역), 수어통역, 영상 자막 삽입, 녹음 허용, 지정좌석제, 강의자 발음 및 강의속도 조절 권고 등- 과제 수행 지원 : 장애 정도에 따라 듣기에 어려움이 있을 수 있으므로 듣기 관련 과제는 다른 형태의 과제로 대체 제출, 조별 과제의 경우 제출기한 연장 등- 시험 및 평가지원 : 시간 연장, 수화, 텍스트 형태 등 대안적 평가 허용, 독립된 환경에서 평가 제공 등지체 및 뇌병변장애강의 수강지원 : 강의실 접근권 보장(위치 및 책상 형태), 노트필기가 어려운 경우 노트북 및 녹음 허용, 척수장애 학생은 적절한 휴식시간 제공 등- 과제 수행 지원 : 비장애학생과의 형평성을 고려하여 수행 가능한 과제(분량) 제시, 학교 외에서 과제가 수행되어야 할 경우 이동거리를 감안하여 조정 등- 시험 및 평가지원 : 상지사용이 어려운 경우 워드사용 가능, 시험 시간 연장, 시험방법(단답형, 선택형 문제 제출) 고려, 시험 대필 및 독립된 환경에서 평가 제공 등지적, 자폐, 정신, 내부기관(신장, 심장, 간 등) 장애 : 기타 장애의 경우 장애유형 및 장애정도(학생의 요구를 충분히 고려)에 따라 장애학생지원센터 담당자와의 상담 후 지원 범위가 결정됩니다. [장애학생 지원과 관련된 문의] 장애학생지원센터(042-821-5057, 통화 어려울 경우 메일로 문의 : ou@cu.c.k)